



主观题 HW13

本次作业中可能出现的符号及其 L^AT_EX 记号：

符号	记号	符号	记号	符号	记号
$\{\dots\}$	<code>\{\dots\}</code>	$\langle \dots \rangle$	<code>\langle\dots\rangle</code>	$\in$	<code>\in</code>
$\cap$	<code>\cap</code>	$\cup$	<code>\cup</code>	$\neq$	<code>\neq</code>
$\emptyset$	<code>\emptyset</code>	A_B	<code>A_{B}</code>	f^{-1}	<code>f^{-1}</code>
$\mathbb{N}$	<code>\mathbb{N}</code> 或 <code>\mathbb{N}</code>	$\mathbb{R}$	<code>\mathbb{R}</code> 或 <code>\mathbb{R}</code>	$\rightarrow$	<code>\rightarrow</code>
$\subseteq$	<code>\subseteq</code>	$\circ$	<code>\circ</code>	$\mapsto$	<code>\mapsto</code>

HW 13.1 (3×3分)

判断以下集合中哪些是函数。对于是函数的集合，写出其定义域和值域；对于不是的集合，给出理由。

- (1) $\{\langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 2 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 4, 1 \rangle \rangle\}$
是函数，定义域 $\{1, 2, 3\}$ ，值域 $\{\langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 4, 1 \rangle\}$
- (2) $\{\langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 3, 4 \rangle \rangle, \langle 1, \langle 3, 4 \rangle \rangle\}$
不是函数，因为定义域中1对应了两个值，而函数要求定义域中任一 x 只能有唯一的 y 与之
- (3) $\{\langle 1, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 2, \langle 2, 3 \rangle \rangle, \langle 3, \langle 2, 3 \rangle \rangle\}$
是函数，定义域 $\{1, 2, 3\}$ ，值域 $\{\langle 2, 3 \rangle\}$

HW 13.2 (10分)

设 $f, g \in A_B$ ，且 $f \cap g \neq \emptyset$ ， $f \cap g$ 和 $f \cup g$ 是函数吗？如果是，证明之；不是则举反例。

- (1) $f \cap g$ 不是函数，设 $A = \{1, 2\}$ ， $B = \{a, b\}$
 $f = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle\}$ ， $g = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$
 $f \cap g = \{\langle 1, a \rangle\}$ 不为空集，但 $\text{dom}(f \cap g) \neq A$ ，所以不是函数
- (2) $f \cup g$ 不是函数
 仍举第一问中的例子， $f \cup g = \{\langle 1, a \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$

定义域中的2对应了两个值，所以不是函数

HW 13.3 (6分)

$$\text{设 } f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}, f(x) = \begin{cases} 1 & \text{当 } x \text{ 是奇数} \\ \frac{x}{2} & \text{当 } x \text{ 是偶数} \end{cases}.$$

求: $f(0)$, $f[\{0\}]$, $f[\{0, 2, 4, 6, \dots\}]$, $f[\{1, 3, 5, \dots\}]$, $f^{-1}[\{2\}]$, $f^{-1}[\{3, 4\}]$.

$$f(0) = 0$$

$$f[\{0\}] = \{0\}$$

$$f[\{0, 2, 4, 6, \dots\}] = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$$

$$f[\{1, 3, 5, \dots\}] = \{1\}$$

$$f^{-1}[\{2\}] = \{4\}$$

$$f^{-1}[\{3, 4\}] = \{6, 8\}$$

HW 13.4 (10分)

设 R 是 A 上的等价关系, $g: A \rightarrow A/R$ 是自然映射, 什么条件下 g 是双射的?

$$g \text{ 是双射} \Rightarrow |A| = |A/R| \Rightarrow R \text{ 是恒等关系} \Leftrightarrow R = I_A$$

$$R = I_A \Rightarrow g: A \rightarrow A \Rightarrow g \text{ 是双射}$$

HW 13.5 (3×5分)

对有限集合 A 和 B , $|A| = m$, $|B| = n$, 求在下列情况下 m, n 应该满足的条件:

(1) 存在从 A 到 B 的单射函数

$$m \leq n$$

(2) 存在从 A 到 B 的满射函数

$$m \geq n$$

(3) 存在从 A 到 B 的双射函数

$$m = n$$

HW 13.6 (3×5分)

对下列集合 A 和 B , 构造从 A 到 B 的双射函数:

$$(1) A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$$

$$f = \{ \langle 1, a \rangle, \langle 2, b \rangle, \langle 3, c \rangle \}$$

$$(2) A = (0, 1) \subseteq \mathbb{R}, B = (1, 3) \subseteq \mathbb{R}$$

$$f(x) = 2x + 1$$

$$(3) A = P(X), B = X_Y, \text{ 其中 } X = \{a, b, c\}, Y = \{0, 1\}$$

$$A = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{b, c\}, \{a, c\}, \{a, b, c\}\}$$

$$B = \{g_1, g_2, \dots, g_8\} \text{ 是所有从 } X \text{ 到 } Y \text{ 的函数的集合}$$

$$g_1 = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}$$

$$g_2 = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 1 \rangle \}$$

$$g_3 = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}$$

$$g_4 = \{ \langle a, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle \}$$

$$g_5 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}$$

$$g_6 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle c, 1 \rangle \}$$

$$g_7 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 0 \rangle \}$$

$$g_8 = \{ \langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle c, 1 \rangle \}$$

$$f = \{ \langle \emptyset, g_1 \rangle, \langle \{a\}, g_2 \rangle, \langle \{b\}, g_3 \rangle, \langle \{c\}, g_4 \rangle, \langle \{a, b\}, g_5 \rangle, \langle \{b, c\}, g_6 \rangle, \langle \{a, c\}, g_7 \rangle, \langle \{a, b, c\}, g_8 \rangle \}$$

HW 13.7 (10分)

设 $f: A \rightarrow A$ 为一个满射函数, 且 $f \circ f = f$. 证明: $f = I_A$.

因为出发空间和到达空间都是 A , 所以 f 是一个双射函数

又因为 $f \circ f = f$ 所以 $f(f(x)) = f(x)$

所以 $f(x) = x$

所以 $f = I_A$

证明: 由于 $f \circ f = f$, 所以 $(\forall x)(x \in A \rightarrow f(f(x)) = f(x))$. 由于 f 是满射, 所以 $\{f(x) \mid x \in A\} = A$, 于是 $(\forall x)(x \in A \rightarrow f(x) = x)$, 即 $f = I_A$.